

1 Ploščina zanke Bézierjeve krivulje

Tina Brdnik

1.1 Opis naloge

Bézierjeve krivulje se uporabljajo za modeliranje gladkih in prilagodljivih krivulj. Definirane so s pomočjo kontrolnih točk in Bernsteinovih polinomov. Krivulja stopnje n z kontrolnimi točkami $P_0, P_1, \dots, P_n$ je podana parametrično kot:

$$B(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i P_i, \quad t \in [0, 1].$$

Ploščina zanke, ki jo omejuje Bézierjeva krivulja, se izračuna z integracijo diferencialne ploščine:

$$A = \frac{1}{2} \int_0^1 (x(t)y'(t) - x'(t)y(t)) dt.$$

1.2 Opis rešitve

Najprej smo implementirali funkcijo za računanje Bézierjeve krivulje na podlagi danih kontrolnih točk, kjer smo za uteži uporabili Bernsteinove polinome in lastno implementacijo binomskih koeficientov. Nato smo sestavili funkcijo za odvod krivulje, ki temelji na dejstvu, da je odvod Bézierjeve krivulje stopnje n spet Bézierjeva krivulja stopnje $n - 1$ z novimi kontrolnimi točkami $n(P_{i+1} - P_i)$.

Integral $x(t)y'(t) - x'(t)y(t)$ smo nato integrirali z uporabo sestavljenega Simpsonovega pravila. Na ta način smo dobili ploščino zanke, ki jo določa dana Bézierjeva krivulja.

1.3 Rezultati

Kot primer smo obravnavali Bézierjevo krivuljo s kontrolnimi točkami

$$[(0, 0), (1, 1), (2, 3), (1, 4), (0, 4), (-1, 3), (0, 1), (1, 0)].$$

Na levi sliki je prikazana Bézierjeva krivulja (modra) skupaj s kontrolnimi točkami (rdeče). Na desni sliki je prikazan integrand, ki ga uporabimo pri izračunu ploščine. Dobljena ploščina zanke je enaka 1.9662004662.

```
include("demo.jl")
using .Naloga2
kontrolne_tocke = [
    0.0 0.0;
    1.0 1.0;
    2.0 3.0;
    1.0 4.0;
    0.0 4.0;
```

```

-1.0 3.0;
0.0 1.0;
1.0 0.0
]
area, plot_bezier = demo_bezier(kontrolne_tocke; n=2000, nt=10_000)
display(plot_bezier)

```

Ploščina zanke = 1.966200466201

